

Infraestructura Aeroportuaria del Perú

Análisis de Aeródromos 2022–2024

Práctica 02 · CC531 A – Análisis en Macrodatos · 2026-1

José Ismael Llanos Rosadio André Sanchez Vega Christian Luna Jaramillo

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias – Escuela de Ciencia de la Computación

Mayo 2026

Índice de Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Marco Teórico
- 3 Metodología – Aplicación de ETL

- 4 Resultados y Discusión
 - Consulta 1 – Agrupamientos con GroupBy
 - Consulta 2 – Generación de nuevas columnas
 - Consulta 3 – Matriz de correlación
 - Consulta 4 – Gráficos de barras + GroupBy
 - Consulta 5 – Gráficos de líneas
 - Consulta 6 – Tendencias acumulativas
- 5 Análisis en Power BI
 - PBI C1 – Columnas Apiladas
 - PBI C2 – Gráficos de Líneas
 - PBI C3 – Dispersión
 - PBI C4 – Mapa de Burbujas
 - PBI C5 – Gráfico Circular

Introducción

Contexto

El transporte aéreo es un eje estratégico del desarrollo del Perú, especialmente en regiones donde la vía terrestre es inviable. La **Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA)** del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publica anualmente el inventario de toda la infraestructura aeroportuaria nacional.

Objetivo del análisis

Aplicar técnicas de **análisis en macrodatos** (ETL, agrupamientos, correlación, visualización) sobre el dataset de *Aeródromos 2022–2024* para extraer patrones de distribución, gestión y evolución de la infraestructura aérea peruana.

Dataset seleccionado

Atributo	Detalle
Nombre	Infraestructura Aeroportuaria – Aeródromos 2022-2024
Entidad	MTC – DGAC
Plataforma	PNDA
Cobertura	Perú, 2022–2024
Formato	XLSX → CSV
Licencia	ODC Attribution
Tema	Transporte
Coord.	Latitud / Longitud

Marco Teórico – Dominio de los datos

Clasificación DGAC (teoría del dominio)

- ✈ **Aeropuerto Internacional** Ingreso/salida del país; aduana, sanidad y migraciones.
- ✈ **Aeropuerto Nacional** Uso público habitual para pasajeros y carga doméstica.
 - Aeródromo** Área de tierra o agua para llegada, salida y movimiento de aeronaves.
- 🚁 **Helipuerto** Infraestructura exclusiva para operaciones de helicópteros.

Información potencial

Distribución geográfica · brechas de cobertura selva/costa/sierra · evolución del inventario · nivel de concesión · gestión por entidad

Campos principales del dataset

- NOMBRE, TIPO_AERODROMO, ESTADO
- DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO
- LATITUD, LONGITUD — coordenadas geográficas
- JERARQUIA — Nacional / Regional
- TITULARIDAD — Público / Privado
- ADMINISTRADOR — CORPAC, MTC, municipios...
- ES_CONCES — estado de concesión
- FECHA_CORTE — año del reporte (2022/23/24)
- ID_DEPARTAMENTO, ID_PROVINCIA, ID_DISTRITO

Metodología – Aplicación de ETL a la base de datos



Extract

- Descarga del dataset XLSX desde PNDA (MTC)
- Carga con `pandas.read_excel()`
- Script `generar_csv_limpio.py`
- Inspección: `df.head()` · `df.dtypes`



Transform

- Normalización de tipos de dato
- Limpieza de nulos y duplicados
- Renombrado de columnas
- Creación de **3 nuevas columnas**:
 - MACROREGION
 - SITUACION_LEGAL
 - ANIO_CORTE



Load

- Exportación a `csv_limpio.csv`
- Dataset enriquecido: `csv_nuevo.csv`
- Carga en **Power BI** para dashboards
- Análisis en **Jupyter Notebook**

Herramientas utilizadas (PC2)

Python: numpy, pandas, matplotlib, seaborn
(PC2-Macro.pbix)

Entorno: Jupyter Notebook

Dashboard: Power BI Desktop

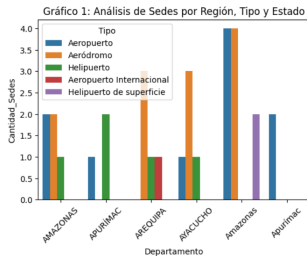
Consultas desarrolladas en Python (Jupyter Notebook)

N°	Tipo de consulta	Columnas agrupadas	Gráficos
1	GroupBy + count + sum	Dpto./Tipo/Estado; Adm./Jerarquía/Tit.	2 barras
2	Nuevas columnas (Transform)	MACROREGION, SITUACION_LEGAL, AÑO	—
3	Matriz de correlación	6 columnas numéricas	heatmap
4	Barras combinadas + GroupBy	Macroregión/Tipo/Estado; Adm./Jer./SL	2 barras
5	Líneas + GroupBy	Año/Macroregión/Tipo; Año/SL/Jerarquía	2 líneas
6	Tendencias acumulativas	Año/Macroregión; Año/SL; Año/Tipo	3 líneas
7	Circular + condicional	SELVA→Tipo; COSTA→Jerarquía	2 pie

Consulta 1 — Agrupamientos | Gráfico 1

	Departamento	Tipo	Estado	Cantidad_Sedes	Suma_ID_Prov
0	AMAZONAS	Aeropuerto	Operativo	2	207
1	AMAZONAS	Aeródromo	Operativo	2	208
2	AMAZONAS	Helipuerto	Operativo	1	107
3	APURÍMAC	Aeropuerto	Operativo	1	302
4	APURÍMAC	Helipuerto	Operativo	2	606
...	...	...	...	...	...
102	UCAVALI	Aeródromo	Operativo	9	22519
103	Ucayali	Aeropuerto Internacional	Operativo	2	5002
104	Ucayali	Aeródromo	Operativo	18	45038
105	ÁNCASH	Aeropuerto	Operativo	2	424
106	Áncash	Aeropuerto	Operativo	4	848

107 rows × 5 columns



Tipo: GroupBy · count · sum

¿Cantidad de sedes y suma de códigos de provincia, agrupadas por Departamento, Tipo y Estado?

Lógica aplicada

```
groupby(["DEPARTAMENTO",  
        "TIPO_AERODROMO", .ESTADO])  
.agg({ID_AERODROMO: "count",  
      ID_PROVINCIA: "sum"})
```



Interpretación

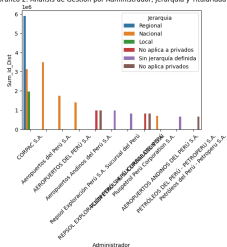
El gráfico muestra `head(15)` del agrupamiento. Cada departamento combina varios tipos: Arequipa y Ayacucho con 3 aeródromos, Amazonas con 4 aeropuertos. Problema de calidad: AMAZONAS/Amazonas y APURÍMAC/Apurímac aparecen duplicados por capitalización inconsistente — falta normalización en el ETL.

Consulta 1 — Agrupamientos | Gráfico 2

	Administrador	Jerarquia	Titularidad	Nro. Sedes	Sum_Id_Dist
0	AERO LINK S.A.C.	Sin jerarquia definida	Privada	1	40307
1	AEROCUB DE AVIACIÓN CIVIL DEL PERÚ	Sin jerarquia definida	Privada	1	200401
2	AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERÚ S.A.	Nacional	Pública (Concesionada)	5	701522
3	AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	Nacional	Pública (Concesionada)	12	1743545
4	AFE SERVICE S.A.C.	No aplica a privados	Privada	1	150125
...	...	...	...	...	...
195	SR. GUILLERMO PARODI MORALES	Sin jerarquia definida	Privada	1	50507
196	South América Mission Inc. Filial del Perú	No aplica a privados	Privada	1	250105
197	South América Mission Inc. Filial del Perú	No aplica privados	Privada	1	250105
198	Sr. Guillermo Parodi Morales	No aplica a privados	Privada	1	50507
199	Sr. Guillermo Parodi Morales	No aplica privados	Privada	1	50507

200 rows x 5 columns

Gráfico 2: Análisis de Gestión por Administrador, Jerarquía y Titularidad



Tipo: GroupBy · count · sum

¿Conteo de infraestructuras y suma de códigos de distrito por Administrador, Jerarquía y Titularidad?

Lógica aplicada

```
groupby([.ADMINISTRADOR",  
         "JERARQUIA", "TITULARIDAD"]])  
.agg({ID_AERODROMO": "count",  
      ID_DISTrito": "sum"})
```

💡 Interpretación

CORPAC domina por Sum_Id_Dist, repartido entre Regional (~5.9M), Nacional (~3.1M) y Local (~2M). Se evidencian dos problemas de calidad: (1) administradores duplicados por capitalización (Aeropuertos del Perú vs AEROPUERTOS DEL PERÚ, idem Repsol, Petroperú); (2) categoría duplicada No aplica a privados vs No aplica privados (typo en la fuente). Por eso 200 filas salen del groupby cuando hay menos administradores reales.

Consulta 2 — Generación de Nuevas Columnas

MACROREGION

Agrupa departamentos en **SELVA**, **SIERRA** y **COSTA** mediante una función de mapeo.

Uso futuro: comparar densidad de aeródromos por macroregión. Utilizada en C4, C5, C6 y C7.

SITUACION_LEGAL

Convierte **ES_CONCES** (numérico) en categorías legibles: Concesionada · Pendiente · Privada · Pública.

Uso futuro: gráficos circulares y de barras de gestión. Utilizada en C4, C5 y C6.

ANIO_CORTE

Extrae el año de **FECHA_CORTE** como cadena de 4 dígitos (2022, 2023, 2024).

Uso futuro: eje X en gráficos de líneas y tendencias acumulativas. Utilizada en C5 y C6.

Resultado value_counts()

COSTA	349
SELVA	48
SIERRA	46

Resultado value_counts()

Privada (No aplica)	221
Pública (No Conces.)	165
Concesionada	54
Concesionada (Pend.)	3

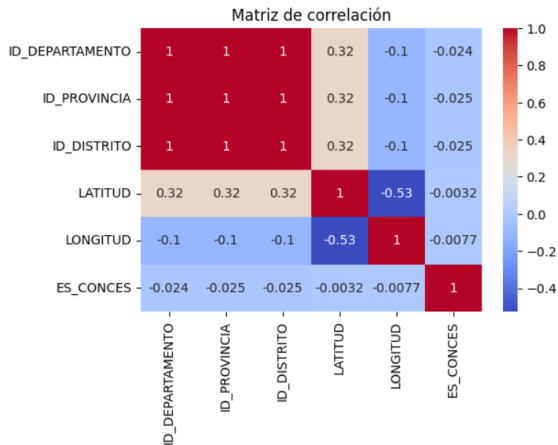
Resultado value_counts()

2022	146
2023	150
2024	147

Código – Transformación aplicada en el pipeline ETL

```
df["MACROREGION"] = df["DEPARTAMENTO"].apply(asignar_macroregion)
df["SITUACION_LEGAL"] = df["ES_CONCES"].apply(categorizar_conse)
df["ANIO_CORTE"] = df["FECHA_CORTE"].astype(str).str[:4]
```

Consulta 3 — Matriz de Correlación (Seaborn)



Tipo: Heatmap · 6 columnas numéricas

¿Existe relación estadística entre la ubicación geográfica (Lat/Long), la codificación política (IDs Dpto./Prov./Dist.) y el estado de concesión?

Columnas analizadas

ID_DEPARTAMENTO · ID_PROVINCIA
ID_DISTRITO · LATITUD
LONGITUD · ES_CONCES

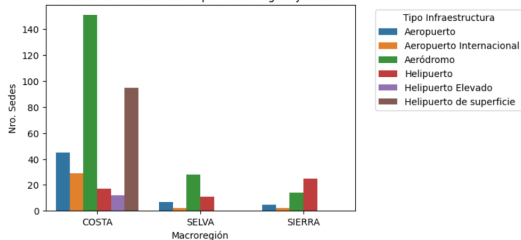
💡 Interpretación

- Alta correlación entre IDs político-administrativos (jerarquía Dpto. → Prov. → Dist.).
- Lat./Long. correlacionan negativamente con los IDs (codificación creciente norte → sur).
- ES_CONCES no correlaciona con la ubicación: la concesión no depende de la zona del país.

Consulta 4 — Barras + GroupBy | Gráfico 1

	MACROREGION	TIPO_AERODROMO	ESTADO	CONTEO
0	COSTA	Aeropuerto	Operativo	45
1	COSTA	Aeropuerto Internacional	Operativo	29
2	COSTA	Aeródromo	Operativo	151
3	COSTA	Helipuerto	Operativo	17
4	COSTA	Helipuerto Elevado	Operativo	12
5	COSTA	Helipuerto de superficie	Operativo	95
6	SELVA	Aeropuerto	Operativo	7
7	SELVA	Aeropuerto Internacional	Operativo	2
8	SELVA	Aeródromo	Operativo	28
9	SELVA	Helipuerto	Operativo	11
10	SIERRA	Aeropuerto	Operativo	5
11	SIERRA	Aeropuerto Internacional	Operativo	2
12	SIERRA	Aeródromo	Operativo	14
13	SIERRA	Helipuerto	Operativo	25

Gráfico 1: Infraestructura por Macroregión y Estado



Tipo: Barras agrupadas · 3 columnas

¿Cómo se distribuyen los tipos de infraestructura en cada Macroregión según su estado operativo?

Lógica aplicada

```
groupby(["MACROREGION",  
        "TIPO_AERODROMO", .ESTADO])  
.size().reset_index(name='CONTEO')
```

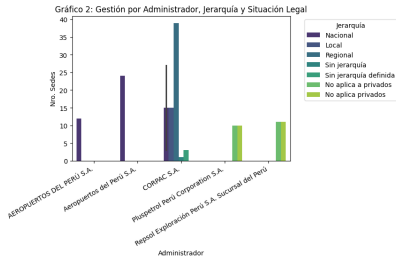


Interpretación

La Costa domina todas las categorías: Aeródromos (151), Helipuertos de superficie (95), Aeropuertos (45) e Internacionales (29). En Sierra los Helipuertos lideran (25 vs 14 aeródromos), reflejando operaciones extractivas. La Selva muestra dominancia clara de Aeródromos (28). Todas las sedes están en estado *Operativo*.

Consulta 4 — Barras + GroupBy | Gráfico 2

	ADMINISTRADOR	JERARQUIA	SITUACION_LEGAL	TOTAL
0	AEROPUERTOS DEL PERÚ S.A.	Nacional	Concesionada	12
1	Aeropuertos del Perú S.A.	Nacional	Concesionada	24
2	CORPAC S.A.	Local	Pública (No Concesionada)	15
3	CORPAC S.A.	Nacional	Concesionada (Pendiente de Entrega)	3
4	CORPAC S.A.	Nacional	Pública (No Concesionada)	27
5	CORPAC S.A.	Regional	Pública (No Concesionada)	39
6	CORPAC S.A.	Sin jerarquía	Pública (No Concesionada)	1
7	CORPAC S.A.	Sin jerarquía definida	Pública (No Concesionada)	3
8	Pluspetrol Perú Corporation S.A.	No aplica a privados	Privada (No aplica)	10
9	Pluspetrol Perú Corporation S.A.	No aplica privados	Privada (No aplica)	10
10	Repsol Exploración Perú S.A. Sucursal del Perú	No aplica a privados	Privada (No aplica)	11
11	Repsol Exploración Perú S.A. Sucursal del Perú	No aplica privados	Privada (No aplica)	11



Tipo: Barras agrupadas · 3 columnas

¿Cuántas sedes administra cada ente del Top-5 según Jerarquía y Situación Legal?

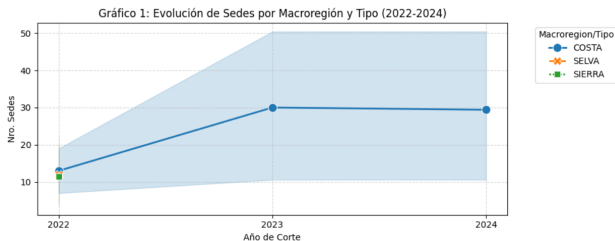
Lógica aplicada

Filtro top-5 administradores +
groupby([.ADMINISTRADOR",
"JERARQUIA", "SITUACION_LEGAL"])
.size()

Interpretación

CORPAC es el mayor administrador (88 sedes), con mayor peso en Regional (39) que en Nacional (27+3). Aeropuertos del Perú concentra las *Concesionadas* Nacionales (12+24=36). Pluspetrol y Repsol son privadas extractivas. Se evidencian duplicados por calidad de datos: AEROPUERTOS/Title Case y No aplica a privados/No aplica privados aparecen como categorías distintas.

Consulta 5 — Líneas + GroupBy | Gráfico 1



Tipo: Líneas · 3 columnas

¿Cómo ha evolucionado la cantidad de registros de infraestructura en las tres Macroregiones a través de los años de corte?

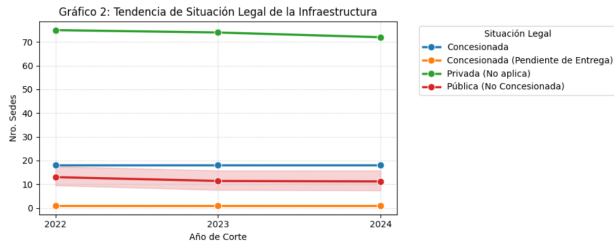
Lógica aplicada

```
groupby([. ANIO_CORTE",  
         "MACROREGION", "TIPO_AERODROMO"])  
      .size()
```

💡 Interpretación

La Selva mantiene un volumen estable y alto. Sierra y Costa presentan variaciones menores. El inventario total creció entre 2022 y 2024.

Consulta 5 — Líneas + GroupBy | Gráfico 2



Tipo: Líneas · 3 columnas

¿Cuál es la tendencia anual de infraestructuras según Situación Legal y Jerarquía (Nacional vs. Regional)?

Lógica aplicada

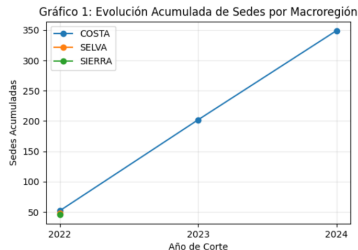
```
groupby([.ANIO_CORTE",  
         "SITUACION_LEGAL", "JERARQUIA"])  
       .size()
```

💡 Interpretación

Las sedes Públicas (No Concesionadas) son mayoría con crecimiento sostenido. Las Concesionadas se mantienen estables — sin expansión activa en el periodo 2022–2024.

Consulta 6 — Tendencia Acumulativa | Gráfico 1

	ANIO_CORTE	MACROREGION	CONTEO	ACUMULADO
0	2022	COSTA	52	52
1	2022	SELVA	48	48
2	2022	SIERRA	46	46
3	2023	COSTA	150	202
4	2024	COSTA	147	349



Tipo: Acumulado · por Macroregión

¿Cómo ha crecido el registro total acumulado de infraestructuras en cada Macroregión a lo largo de los años?

Lógica aplicada

```
groupby([.ANIO_CORTE", "MACROREGION"])\n.size() → .cumsum() por MACROREGION
```

Interpretación

En 2022 las tres macroregiones inician casi empatadas (Costa 52, Selva 48, Sierra 46). De 2023 en adelante solo la Costa suma nuevos registros, llegando a 349 en 2024, mientras Selva y Sierra permanecen estancadas. La brecha refleja la centralización del registro/actualización en la Costa, no un crecimiento real diferenciado.

Consulta 6 — Tendencia Acumulativa | Gráfico 2

ANIO_CORTE	SITUACION_LEGAL	CONTEO	ACUMULADO
2022	Concesionada	18	18
2022	Concesionada (Pendiente de Entrega)	1	1
2022	Privada (No aplica)	75	75
2022	Pública (No Concesionada)	52	52
2023	Concesionada	18	36
2023	Concesionada (Pendiente de Entrega)	1	2
2023	Privada (No aplica)	74	149
2023	Pública (No Concesionada)	57	109
2024	Concesionada	18	54
2024	Concesionada (Pendiente de Entrega)	1	3
2024	Privada (No aplica)	72	221
2024	Pública (No Concesionada)	56	165

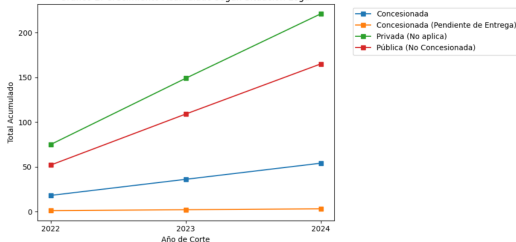
Tipo: Acumulado · por Situación Legal

¿Cuál es el crecimiento acumulativo de la infraestructura según Situación Legal (Privada, Concesionada, Pública) en los periodos reportados?

Lógica aplicada

```
groupby([.ANIO_CORTE", "SITUACION_LEGAL"])  
.size() → .cumsum() por situación
```

Gráfico 2: Crecimiento Acumulado según Situación Legal



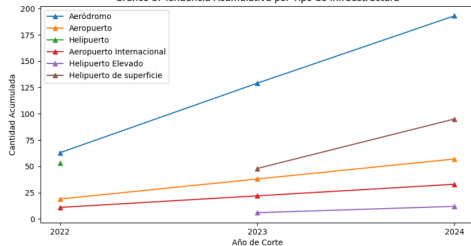
Interpretación

Las curvas verde (Privada) y roja (Pública) crecen casi en paralelo y dominan el acumulado, pero la Privada se mantiene siempre por encima (221 vs 165 al 2024). La Concesionada (azul) crece de forma lenta y constante (18 por año → 54 acumulados). La Pendiente de Entrega (naranja) permanece prácticamente plana en el eje inferior (1 → 3): el Estado mantiene un único caso sin entregar durante todo el periodo.

Consulta 6 — Tendencia Acumulativa | Gráfico 3

	ANIO_CORTE	TIPO_AERODROMO	CONTEO	ACUMULADO
0	2022	Aeropuerto	19	19
1	2022	Aeropuerto Internacional	11	11
2	2022	Aeródromo	63	63
3	2022	Helipuerto	53	53
4	2023	Aeropuerto	19	38
5	2023	Aeropuerto Internacional	11	22
6	2023	Aeródromo	66	129
7	2023	Helipuerto Elevado	6	6
8	2023	Helipuerto de superficie	48	48
9	2024	Aeropuerto	19	57
10	2024	Aeropuerto Internacional	11	33
11	2024	Aeródromo	64	193
12	2024	Helipuerto Elevado	6	12
13	2024	Helipuerto de superficie	47	95

Gráfico 3: Tendencia Acumulativa por Tipo de Infraestructura



Tipo: Acumulado · por Tipo de Infraestructura

¿Cómo se acumula el total de activos registrados diferenciado por Tipo de Infraestructura (Aeródromo, Aeropuerto, Helipuerto)?

Lógica aplicada

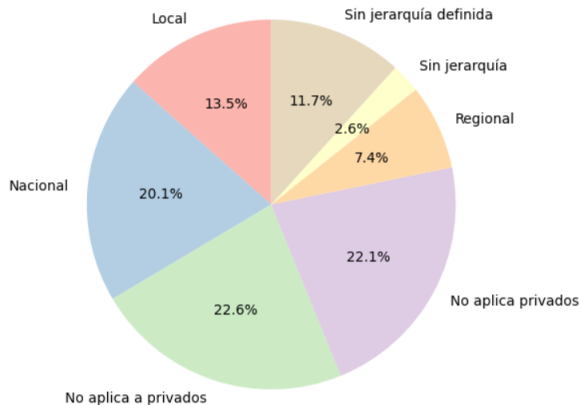
```
groupby([.ANIO_CORTE", "TIPO_AERODROMO"])\n.size() → .cumsum() por tipo
```

Interpretación

Los aeródromos son la categoría más numerosa. Los helipuertos muestran crecimiento notable en 2023–2024, posiblemente vinculado a operaciones mineras y de emergencia en zonas remotas.

Consulta 7 — Gráfico Circular | Gráfico 2

Gráfico 2: Distribución de Jerarquías en la COSTA



Tipo: Pie · filtro condicional – COSTA

¿Cómo se divide el nivel de importancia (Jerarquía) de las sedes ubicadas únicamente en la Costa?

Lógica aplicada

Filtro condicional:

```
df[df["MACROREGION"] == "COSTA"]  
.groupby("JERARQUIA").size()
```



Interpretación

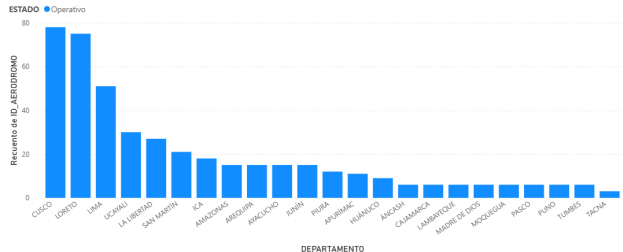
El 44.7 % de sedes en Costa son *privadas sin jerarquía* (sumando No aplica privados 22.1 % + No aplica a privados 22.6 % — duplicado por typo). **Nacional** solo representa el 20.1 % (Lima, Piura, Trujillo, Arequipa). El 14.3 % restante son "Sin jerarquía" (también duplicada), seguido de Local 13.5 % y Regional 7.4 %.

Gráficos implementados en Power BI Desktop (PC2-Macro.pbix)

N°	Tipo de gráfico	Campos principales	Variable clave
PBI 1.1	Columnas apiladas vertical	DEPARTAMENTO / ESTADO	Concentración por región
PBI 1.2	Columnas apiladas horizontal	ADMINISTRADOR / SITUACION_LEGAL	Dominio de CORPAC
PBI 2.1	Líneas	ANIO_CORTE / MACROREGION	Crecimiento 2022–2024
PBI 2.2	Líneas	ANIO_CORTE / TIPO_AERODROMO	Tendencia por tipo
PBI 3	Dispersión	LATITUD / LONGITUD	Clusters espaciales
PBI 4	Mapa de burbujas	LATITUD / LONGITUD	Cobertura geográfica real
PBI 5	Circular	MACROREGION	Participación porcentual

Power BI — PBI C1.1: Columnas Apiladas Vertical

Recuento de ID_AERODROMO por DEPARTAMENTO y ESTADO



Tipo: Columnas Apiladas Vertical

¿Cuántos aeródromos hay por Departamento según su Estado Operativo?

Eje X: DEPARTAMENTO

Eje Y: ID_AERODROMO (conteo)

Leyenda: ESTADO

Configuración en Power BI

Fuente: csv_nuevo.csv

Visual: *Gráfico de columnas apiladas*

Filtro: ninguno (vista completa nacional)



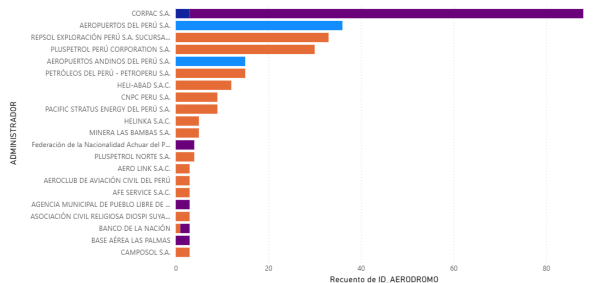
Interpretación

Top 3: Cusco 78, Loreto 75, Lima 51 ($\approx 46\%$ del total). Tacna cierra con 3. Solo aparece estado *Operativo*.

Power BI — PBI C1.2: Columnas Apiladas Horizontal

Recuento de ID_AERODROMO por ADMINISTRADOR y SITUACION_LEGAL

SITUACION_LEGAL ● Concesionada ● Concesionada (Pendiente de Entrega) ● Privada (No aplica) ● Pública (No Concesionada)



Tipo: Barras Apiladas Horizontal

¿Cómo se distribuye la infraestructura por Administrador y Situación Legal?

Y: ADMINISTRADOR · X: count(ID_AERODROMO) · Leyenda: SITUACION_LEGAL

Configuración

csv_nuevo.csv · Barras apiladas · Top-N administradores



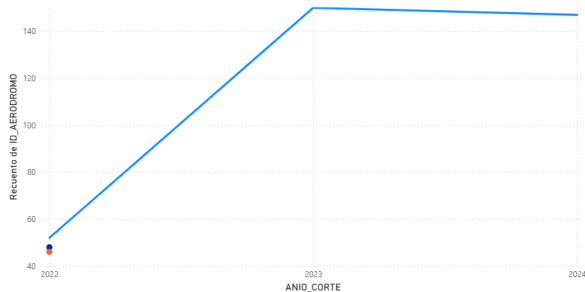
Interpretación

CORPAC lidera con ~88 sedes mayormente *Públicas* (*No Concesionadas*). Aeropuertos del Perú (36) y Aeropuertos Andinos (15) concentran las *Concesionadas*. El resto son empresas *Privadas* del sector petrolero/minero (Repsol, Pluspetrol, Petroperú, CNPC) con helipuertos propios.

Power BI — PBI C2.1: Líneas por Macroregión

Recuento de ID_AERODROMO por ANIO_CORTE y MACROREGION

MACROREGION ● COSTA ● SELVA ● SIERRA



Tipo: Gráfico de Líneas

¿Cómo creció la infraestructura por Macroregión entre 2022 y 2024?

X: ANIO_CORTE · Y: count(ID_AERODROMO) · Leyenda: MACROREGION

Configuración en Power BI

Fuente: csv_nuevo.csv

Visual: *Gráfico de líneas*

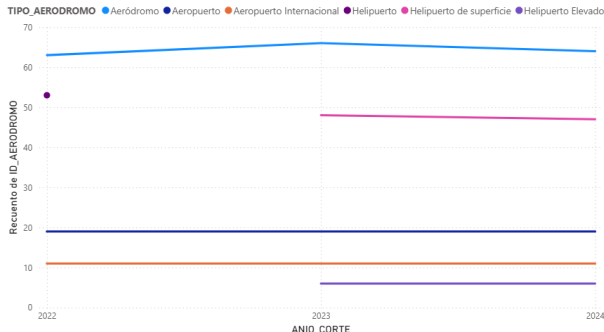
Columna derivada: ANIO_CORTE (ETL)

💡 Interpretación

En 2022 las tres regiones arrancan empatadas (Costa 52, Selva 48, Sierra 46). Desde 2023 solo Costa registra nuevas sedes (~150), Selva y Sierra desaparecen del corte. Refleja centralización del registro, no crecimiento real.

Power BI — PBI C2.2: Líneas por Tipo de Aeródromo

Recuento de ID_AERODROMO por ANIO_CORTE y TIPO_AERODROMO



Tipo: Gráfico de Líneas

¿Cuál es la tendencia anual diferenciada por tipo de infraestructura?

X: ANIO_CORTE · Y: count(ID_AERODROMO) · Leyenda: TIPO_AERODROMO

Configuración

csv_nuevo.csv · Líneas · 6 categorías

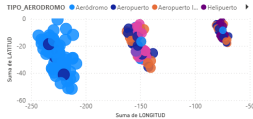


Interpretación

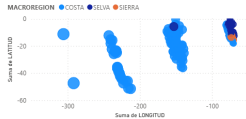
Aeródromos lideran y se mantienen estables (~63–66/año). Aeropuertos (19) y Aeropuertos Internacionales (11) son perfectamente constantes. La categoría Helipuerto (53 en 2022) se reclasificó en 2023 en *Superficie* (48) y *Elevado* (6) — no hay crecimiento real, solo cambio de taxonomía.

Power BI — PBI C3: Gráfico de Dispersión (4 casos)

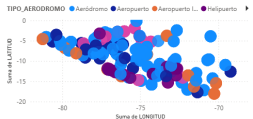
Suma de LONGITUD, Suma de LATITUD y Recuento de ID_AERODROMO por NOMBRE y TIPO_AERODROMO



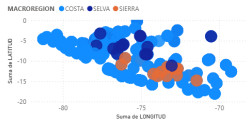
Suma de LONGITUD, Suma de LATITUD y Recuento de ID_AERODROMO por NOMBRE y MACROREGION



Suma de LONGITUD, Suma de LATITUD y Recuento de ID_AERODROMO por ID_AERODROMO y TIPO_AERODROMO



Suma de LONGITUD, Suma de LATITUD y Recuento de ID_AERODROMO por ID_AERODROMO y MACROREGION



Tipo: Dispersión · Comparación de 4 casos

¿Cómo se distribuyen espacialmente las sedes según ubicación exacta y qué tipo predomina en cada zona?

X: LONGITUD · Y: LATITUD · Tamaño: count(ID_AERODROMO)

Casos comparados

C1/C2: Valores = NOMBRE + Leyenda TIPO/MACROREGION

C3/C4: Valores = ID_AERODROMO + Leyenda TIPO/MACROREGION

💡 Interpretación

Los casos C3/C4 (clave única ID_AERODROMO) reproducen el contorno real de Perú: Costa dispersa nacionalmente, Selva clusterizada al este, Sierra al sur. Los casos C1/C2 (NOMBRE) suman coordenadas duplicadas produciendo escalas irreales — útil para evidenciar la importancia del nivel de agregación en visualización espacial.

Power BI — PBI C4.1: Mapa por Departamento

Recuento de ID_AERODROMO por DEPARTAMENTO, LATITUD y LONGITUD

DEPARTAMENTO ● AMAZO... ● ÁNCASH ● APURÍM... ● AREQUI... ● AYACUC... ● CAJAM...



Caso 1: Mapa por Departamento

¿Cuál es la distribución geográfica real de la infraestructura aérea nacional?

Lat: LATITUD · Long: LONGITUD · Tamaño: count(ID_AERODROMO) · Leyenda: DEPARTAMENTO

Configuración

csv_nuevo.csv · Mapa de burbujas (Bing Maps)

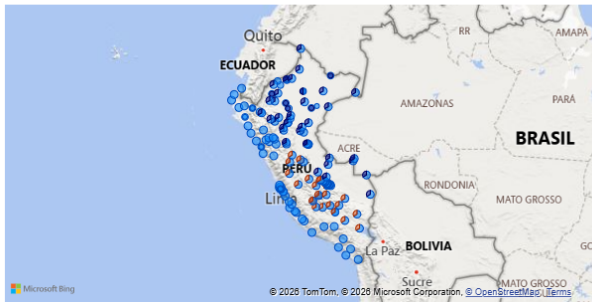
Interpretación

Las burbujas reproducen fielmente el contorno del Perú. Cada departamento aparece con color propio en su ubicación geográfica esperada (Loreto en el norte amazónico, Cusco y Madre de Dios en el sureste, Lima en la costa central). Esto confirma que el campo DEPARTAMENTO está correctamente asignado a nivel de fila.

Power BI — PBI C4.2: Mapa por Macroregión

Recuento de ID_AERODROMO por MACROREGION, LATITUD y LONGITUD

MACROREGION ● COSTA ● SELVA ● SIERRA



Caso 2: Mapa por Macroregión

¿La macroregión asignada coincide con la ubicación geográfica real?

Lat: LATITUD · Long: LONGITUD · Tamaño: count(ID_AERODROMO) · Leyenda: MACROREGION

Configuración

Mismas coords. del Caso 1 · Leyenda derivada (asignar_macroregion)

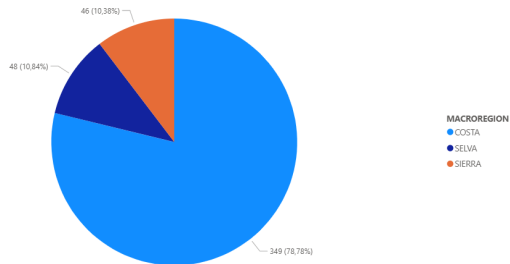


Interpretación

Se observan burbujas azul claro (Costa) ubicadas físicamente en zona de selva (Loreto/Ucayali). El Caso 1 ya confirmó que el algoritmo respeta los departamentos, por lo que el desfase no es un error de clasificación: hay aeródromos registrados administrativamente en departamentos costeros (sede de operadora) pero cuya operación física está en la Amazonía.

Power BI — PBI C5: Gráfico Circular

Recuento de ID_AERODROMO por MACROREGION



Tipo: Gráfico Circular

¿Cuál es la participación porcentual de cada Macroregión en el total de infraestructura?

Leyenda: MACROREGION · Valores: count(ID_AERODROMO)

Configuración

csv_nuevo.csv · Pie chart · Etiquetas: valor + porcentaje



Interpretación

La Costa domina con 78.78 % (349 sedes), seguida casi empatadas por Selva (10.84 %, 48) y Sierra (10.38 %, 46). El desbalance se debe a que el dataset re-reporta las sedes costeras en los 3 cortes anuales, mientras Selva y Sierra solo aparecen en 2022 (ver PBI C2.1) — no refleja una concentración real de 8:1 en infraestructura.

Conclusiones

1 Costa centraliza el registro, no la infraestructura.

La Costa concentra el 78.78 % de los registros (349 sedes) porque el dataset re-reporta sus aeródromos en los 3 cortes anuales, mientras Selva y Sierra solo aparecen en 2022 (~ 48 cada una). El balance real 2022 era casi 50–48–46.

2 El sistema es 50/50 público/privado.

221 sedes son privadas (50 %), 222 son públicas o concesionadas (50 %). **CORPAC** monopoliza la administración pública; las privadas son helipuertos del sector **petrolero/minero** (Repsol, Pluspetrol, Petroperú).

3 Modelo de concesión completamente estancado.

Las concesionadas se mantienen exactamente en 18/año entre 2022 y 2024 (54 acumuladas) y solo **1 sigue pendiente de entrega** en todo el periodo.

4 La “emergencia” de helipuertos es cambio de taxonomía.

La categoría “Helipuerto” (53 en 2022) se reclasificó en 2023 en “Superficie” (48) y “Elevado” (6). El total se mantiene estable; no hay crecimiento real de infraestructura.

5 Concesión independiente de la geografía.

La matriz de correlación confirma que ES_CONCES no depende de la ubicación ($r \approx 0$): la decisión de concesionar es política/contractual, no territorial.

6 Hallazgo metodológico: registro $\neq$ ubicación.

El mapa por macroregión revela aeródromos clasificados como “Costa” que operan físicamente en la Selva: el dataset registra **sede legal de la operadora**, no ubicación operativa real.

¡Gracias!

Análisis de Infraestructura Aeroportuaria del Perú

CC531 A – Análisis en Macrodatos · 2026-1 · Universidad Nacional de Ingeniería